

SISTEMA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA BASADO EN INFERENCIA LÓGICA



CONTENT

01

Conjuntos

02

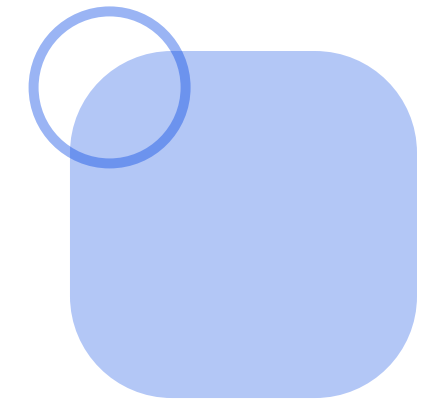
Listas

03

Pilas

04

Colas

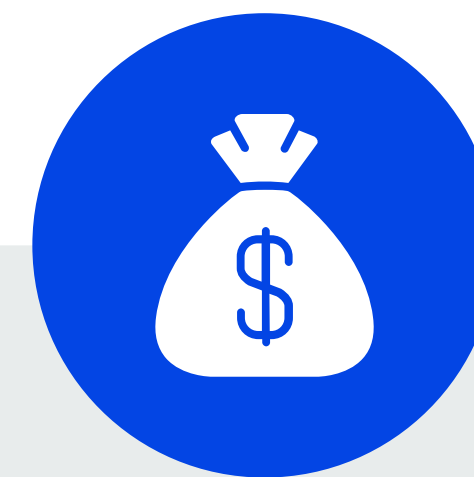




Representar las condiciones académicas de los estudiantes mediante proposiciones lógicas para determinar su estado dentro del sistema de evaluación.



Clasificar a los estudiantes en grupos según su estado académico para organizar la información de manera estructurada.



Implementar operaciones de conjuntos como unión, intersección y diferencia para analizar la relación entre los grupos de estudiantes.

MARCO TEÓRICO

CONJUNTOS

Definición

Es una agrupación de elementos que comparten una característica común. Un conjunto puede estar formado por números, objetos, personas o cualquier elemento que pueda identificarse claramente.

Subconjuntos

Un subconjunto es aquel cuyos elementos también pertenecen a otro conjunto, es decir, todos los elementos de un subconjunto deben estar contenidos dentro de un conjunto principal.

Operaciones de conjuntos

Las operaciones de conjuntos permiten obtener nuevos conjuntos a partir de otros ya existentes. Entre las principales se encuentran la unión, la intersección y la diferencia, las cuales sirven para combinar elementos, identificar elementos comunes.

Conjunto universal

Un conjunto universal es aquel que contiene todos los elementos considerados dentro de un contexto determinado.

Unión de Conjuntos

Es una operación que permite formar un nuevo conjunto con los elementos que pertenecen a uno u otro conjunto, o a ambos, sin repetir elementos.

Intersección de Conjuntos

Es una operación que permite obtener un nuevo conjunto formado únicamente por los elementos comunes entre dos o más conjuntos.

Diferencia de Conjuntos

Es una operación que permite formar un nuevo conjunto con los elementos que pertenecen a un conjunto, pero no pertenecen a otro.

Listas

almacenan elementos de forma no contigua en la memoria, esto enlazándolos mediante punteros, permiten inserciones y eliminaciones rápidas en cualquier posición pero no ofrecen un acceso aleatorio.



Pilas

Es una estructura de datos lineales, mismas que se rigen por el principio LIFO (Last in, First out); es decir, se puede expresar como que el primer elemento ingresado será el último en salir durante un proceso, mientras que el último en ingresar será el primero en salir.

Colas

Estas estructuras emplean el orden FIFO (First in, first out), es decir, el primer elemento en ingresar es el primer elemento en salir; muchos textos lo ejemplifican con una fila en el supermercado.



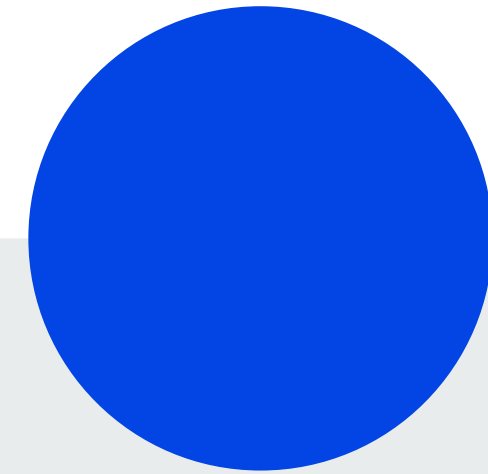
Nodos

Un Nodo es la unidad estructural básica que contiene un dato y apunta al siguiente, formando una cadena en la memoria que crece o se reduce según se necesite, previniendo el desperdicio de memoria.



Listas Dinámicas

Esta lista permite iterar, insertar al final y eliminar nodos intermedios de forma eficiente ajustando los apuntadores.



Pilas Dinámicas

Las pilas operan bajo el principio LIFO (Last In, First Out - Último en entrar, primero en salir). En el sistema, la pila es utilizada explícitamente en el proceso de Recuperación.



Lógica Proposicional

Las bases del razonamiento del sistema parten de declarar proposiciones lógicas simples (afirmaciones que solo pueden ser Verdaderas o Falsas), extrayendo sus valores de verdad a partir de atributos cuantitativos del estudiante.



Inferencia Lógica

Proceso de derivar conclusiones lógicas válidas uniendo las premisas (P, Q y R) mediante operadores lógicos booleanos. Con esto el sistema clasifica de forma determinista el futuro académico del estudiante sin necesidad de condicionales anidados complejos.



Teoría de Conjuntos

Tras inferir el estado de cada estudiante, estos son clasificados dentro de Conjuntos Matemáticos discretos.

GRACIAS

11-05-2026

